

확률(Probability), 완벽 이해하기

[핵심 요약]

확률(P)이란, 어떤 실험이나 관찰에서 일어날 수 있는 모든 경우의 수에 대한 특정한 사건이 일어나는 경우의 수의 비율을 말합니다. 쉽게 말해, "어떤 일이 일어날 가능성이 얼마나 큰가?"를 숫자로 나타낸 것이죠.

[단계별 개념 학습]

1. 확률의 정의와 기본 공식

확률을 구할 때 가장 중요한 것은 '분모(전체)'와 '분자(사건)'를 정확히 찾는 것입니다. 수학에서는 확률을 주로 P (Probability의 첫 글자)라고 표현해요.

$$P = \frac{\text{어떤 조건을 만족하는 사건의 경우의 수}}{\text{모든 일어날 수 있는 전체 경우의 수}}$$

이미지 설명: 확률 P 의 정의와 동전의 앞면(Head)이 나올 확률 $P(H) = \frac{1}{2}$ 을 설명하는 과정

예를 들어, 동전 하나를 던질 때 나올 수 있는 전체 경우는 '앞면, 뒷면' 총 2가지죠? 그중 앞면이 나올 경우는 1가지이므로 확률은 $P = \frac{1}{2}$ 이 됩니다.

2. 주사위로 배우는 확률의 기초

주사위 한 개를 던질 때 일어날 수 있는 모든 경우의 수는 6(1, 2, 3, 4, 5, 6)입니다.

- 숫자 1이 나올 확률: $P(1) = \frac{1}{6}$
- 짝수(2, 4, 6)가 나올 확률: 짝수는 총 3가지이므로, $P(\text{짝수}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

3. 사건의 결합: "~이거나(or)"의 법칙 (덧셈 정리)

두 가지 이상의 사건 중 하나만 일어나도 되는 경우, 즉 "**"사건 A 또는 사건 B가 일어날 확률"을 구할 때는 각 확률을 더해줍니다. 이것만 알아도 복잡한 확률 문제가 아주 쉬워집니다!

$$P(A \text{ or } B) = P(A) + P(B)$$

이미지 설명: 주사위를 던졌을 때 1 또는 2가 나올 확률, 그리고 1 또는 짝수가 나올 확률을 각각 더해서 구하는 수식 전개 과정

예시 1) 주사위를 던져 1 또는 2가 나올 확률

- $P(1) = \frac{1}{6}$
- $P(2) = \frac{1}{6}$
- 따라서, $P(1 \text{ 또는 } 2) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

예시 2) 주사위를 던져 1 또는 짝수가 나올 확률

- $P(1) = \frac{1}{6}$
- $P(\text{짝수}) = \frac{3}{6}$
- 따라서, $P(1 \text{ 또는 짝수}) = \frac{1}{6} + \frac{3}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

[실수 방지 Note]

⚠️ 선배들이 자주 틀리는 지점!

1. **기약분수 확인:** 확률 계산 결과가 $\frac{2}{6}$ 처럼 나오면 반드시 $\frac{1}{3}$ 로 약분해야 감점을 피할 수 있어요!
2. **전체 경우의 수 고정:** 사건이 변하더라도 '주사위 한 개'라는 조건이 같다면 분모인 '전체 경우의 수(6)'는 절대 변하지 않으니 주의하세요.
3. **중복 주의:** 덧셈 정리를 쓸 때는 두 사건이 동시에 일어나는 경우가 없는지 꼭 확인해야 해요.
(중등 기초 단계에서는 주로 겹치지 않는 경우를 다룹니다.)

[정리용 표]

구분	동전 (1개)	주사위 (1개)
모든 경우의 수	2 (앞, 뒤)	6 (1~6)
특정 숫자/면 확률	$P(\text{앞}) = \frac{1}{2}$	$P(1) = \frac{1}{6}$
복합 사건 예시	-	$P(\text{홀수}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$
연산의 핵심	단순 확률 계산	"또는(or)"일 때는 확률끼리 더한다!

💡 오늘의 핵심 체크

1. 확률 P 는 $\frac{\text{특정사건}}{\text{전체사건}}$ 이다.
2. 문제에서 "~이거나", "또는", "or"라는 단어가 보이면 각 확률을 구한 뒤 더한다.
3. 계산의 마지막에는 항상 약분이 되었는지 확인한다!

수고하셨습니다! 이제 여러분은 확률의 가장 중요한 기초를 마스터했습니다. 이 원리만 기억하면 앞으로 배울 어떤 어려운 확률 문제도 차근차근 풀어나갈 수 있을 거예요! 😊